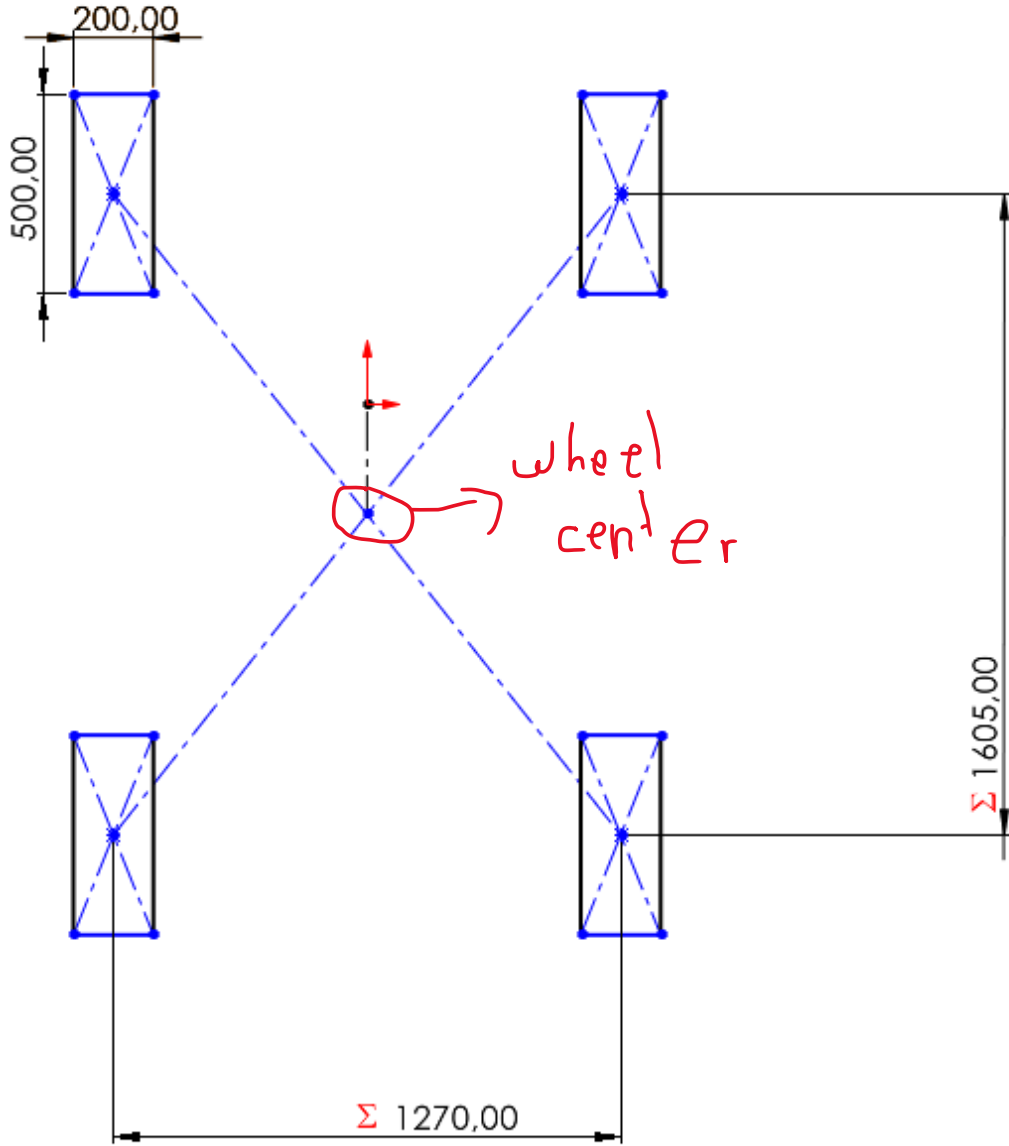


Doruk Rehberi

Süspansiyon Noktaları Girdileri ve Bunların Gösterimi/Tanımı

Çizimin kendi orijini haricinde, ön arka ağırlık dağılımını belirlemek ve buna göre daha kolay referans alabilmek için Wheel Center adında başka bir orijin bu taslak için oluşturulmuştur. Tekerleklerden çizilen köşegenlerin kesişim noktası olarak bu orijin belirlenmiştir.



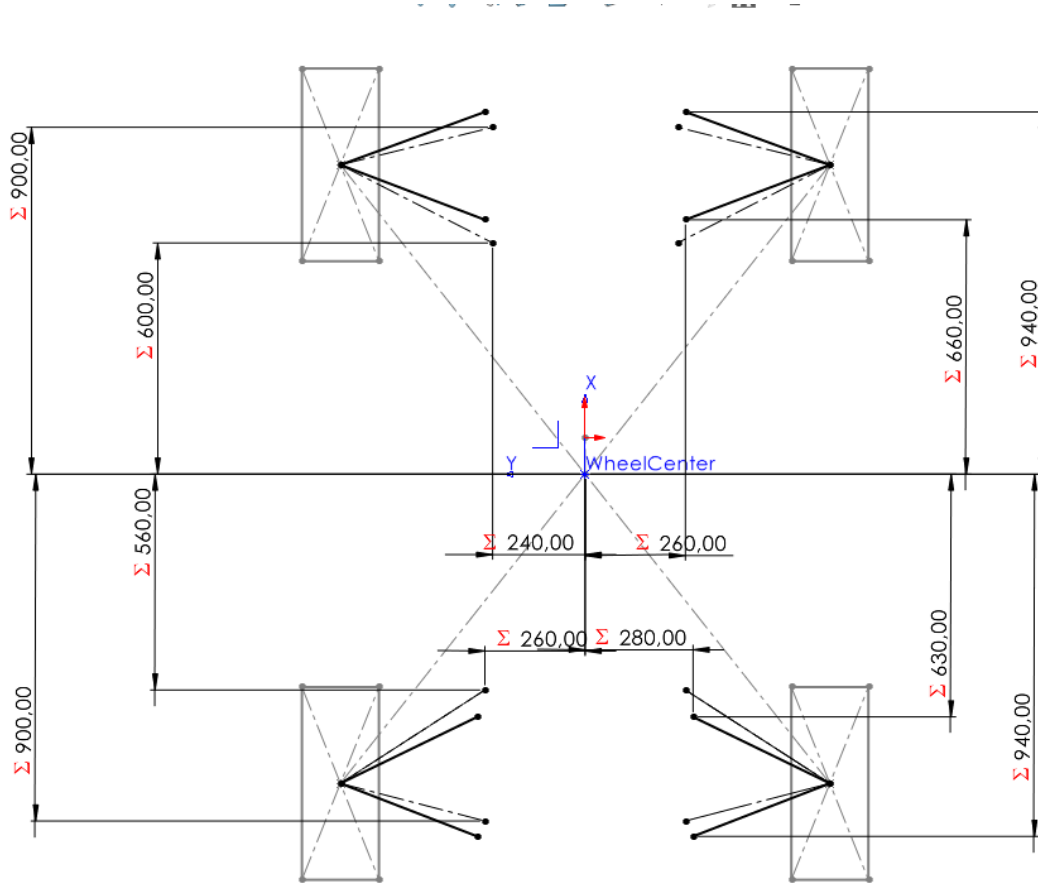
Çizime erişmek için unsur ağacındaki “WheelDrawing” çizimine tıklayabilirsiniz.

“Wheel Center” bağımsız olarak Z eksenı boyunca keyfi olarak hareket ettirilebilir. Bu sayede süspansiyon bağlantı noktalarının z eksenı boyunca konumu sağlanabilir.

"WheelBase"	= 1605	1605.00
"TrackWidth"	= 1270	1270.00

Denklemlerde bulunan “WheelBase” ve “TrackWidth” değışkenleri ile istenen aralıktaki değerler atanabilir. Buna uygun olarak da şaside değışiklik otomatik olarak sağlanacaktır.

Unsur ağacındaki WheelCenter koordinat sistemi ile tekerlek merkezini çizim üzerinde görebilirsiniz.

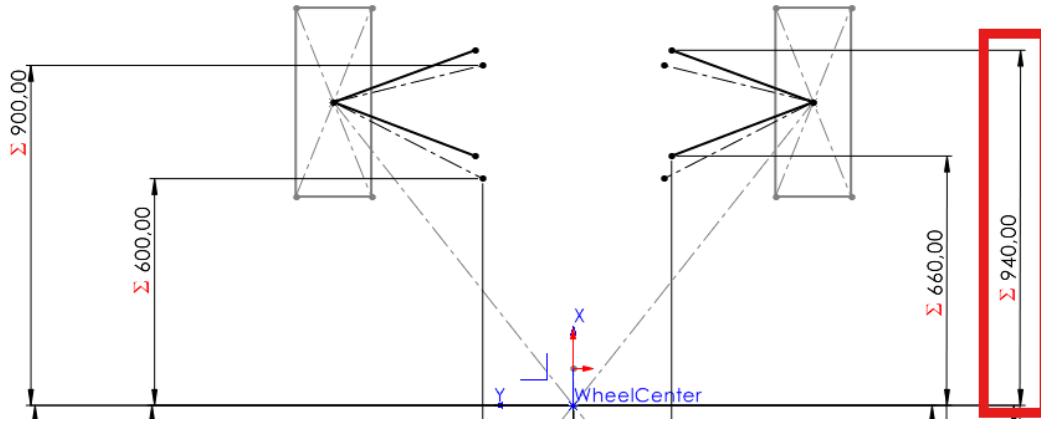


Unsur ağacındaki “SuspensionBottomRef” çizimi süspansiyon geometrisinin üstten yere göre görünümünü vermektedir. Bu süspansiyon geometrisindeki girdilerimiz olduğu ilk çizimdir. Bu çizime göre ve bu çizimdeki verilere göre şasinin süspansiyon bağlantı noktaları şekillenmektedir.

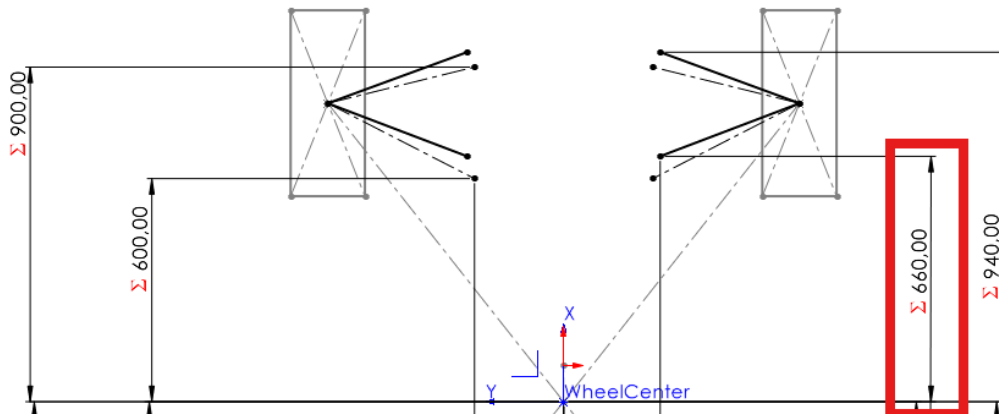
"RearSuspensionUpperRearEndPoint"	= 940	940.00
"RearSuspensionUpperFrontEndPoint"	= 660	660.00
"RearSuspensionLowerRearEndPoint"	= 900	900.00
"RearSuspensionLowerFrontEndPoint"	= 600	600.00
"RearSuspensionLowerDistance"	= 240	240.00
"RearSuspensionUpperDistance"	= 260	260.00
"FrontSuspensionLowerFrontEndPoint"	= 900	900.00
"FrontSuspensionLowerRearEndPoint"	= 560	560.00
"FrontSuspensionUpperFrontEndPoint"	= 940	940.00
"FrontSuspensionUpperRearEndPoint"	= 630	630.00
"FrontSuspensionLowerDistance"	= 260	260.00
"FrontSuspensionUpperDistance"	= 280	280.00

RearSuspension- ile başlayan denklemler arka süspansiyonların bağlanma noktalarını gösteriyor. Buradaki bağlanma noktaları, dana gözü mafsalın merkezinin bulunduğu noktalar olarak düşünülmüştür. Yani şasi bu bağlantı noktalarına referansla 35-40 mm arası daha dar olmalıdır.

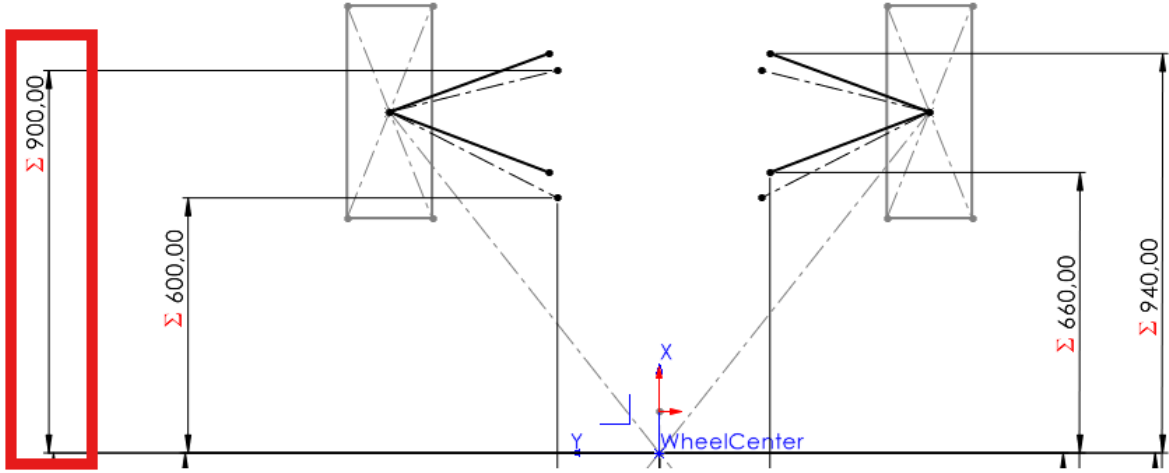
-RearSuspensionUpperRearEndPoint: Arka süspansiyonun ARKA ÜSTTE bulunan süspansiyon noktasının WheelCenter'a göre dik mesafesidir.



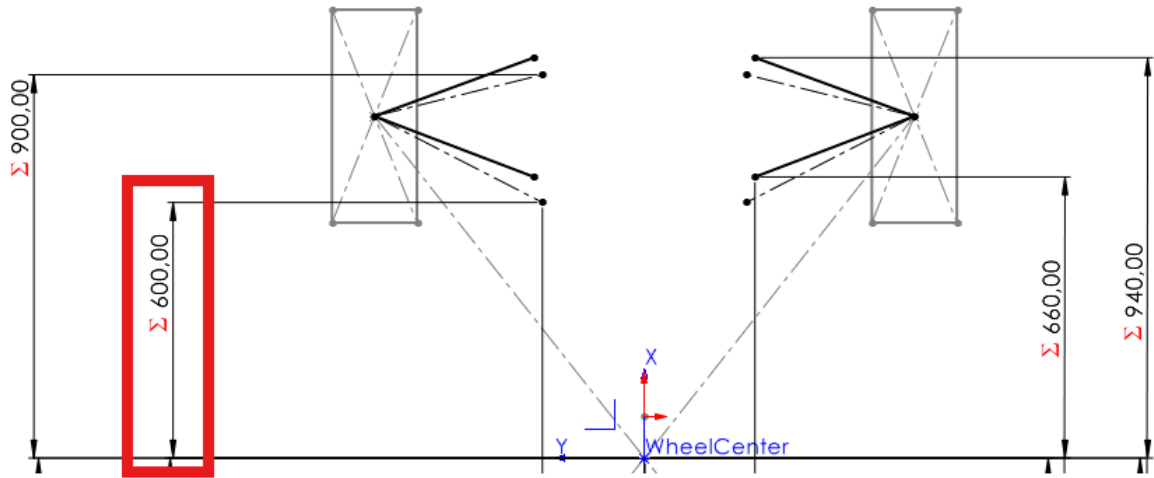
-RearSuspensionUpperFrontEndPoint: Arka süspansiyonun ÖN ÜSTTE bulunan süspansiyon noktasının WheelCenter'a göre dik mesafesidir.



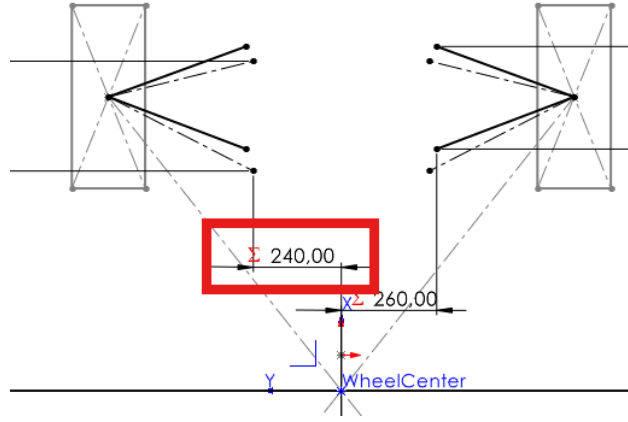
-RearSuspensionLowerRearEndPoint: Arka süspansiyonun ARKA ALTTA bulunan süspansiyon noktasının WheelCenter'a göre dik mesafesidir.



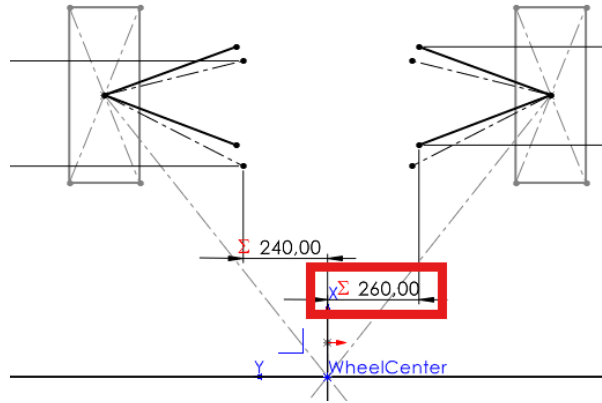
-RearSuspensionLowerFrontEndPoint: Arka süspansiyonun ÖN ALTTA bulunan süspansiyon noktasının WheelCenter'a göre dik mesafesidir.



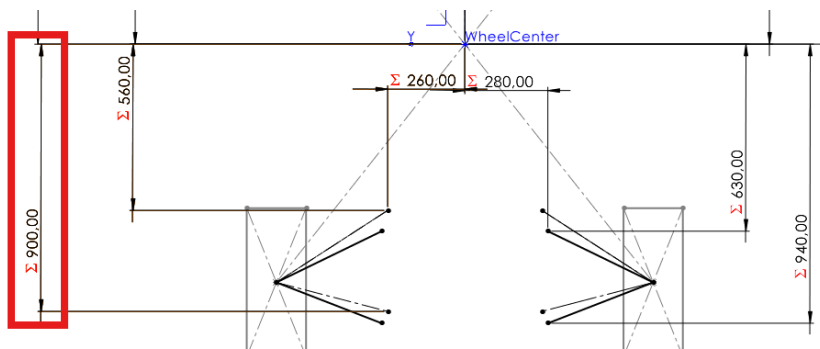
RearSuspensionLowerDistance: **Arka Alt** süspansiyon noktalarının WheelCenter'a göre yataydaki mesafesini belirtir.



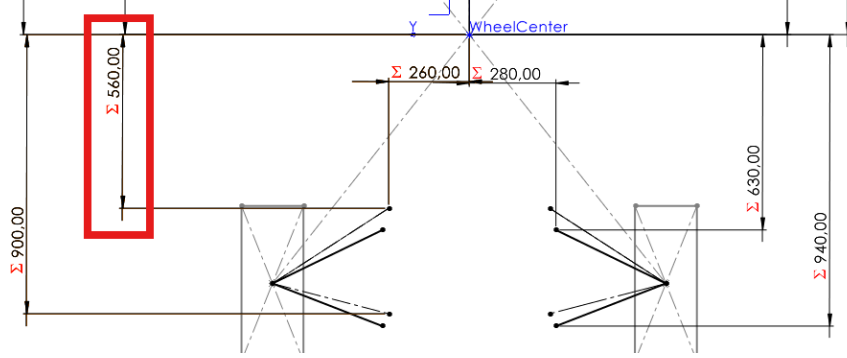
RearSuspensionUpperDistance: **Arka Üst** süspansiyon noktalarının WheelCenter'a göre yataydaki mesafesini belirtir.



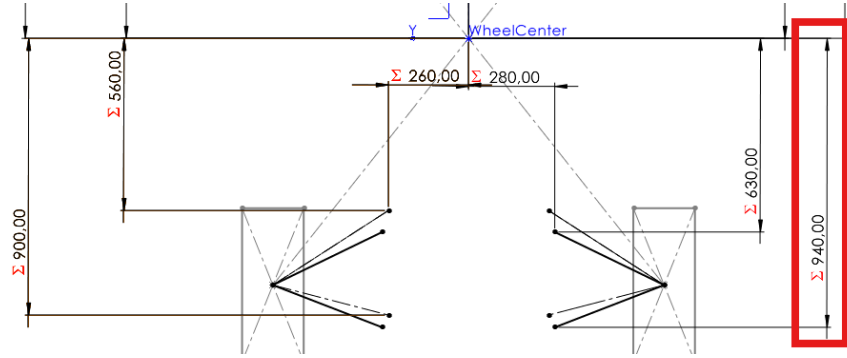
FrontSuspensionLowerFrontEndPoint: **Ön Süspansiyonun ÖN ALT** noktalarının WheelCenter'a göre dikeydeki mesafesini belirtir.



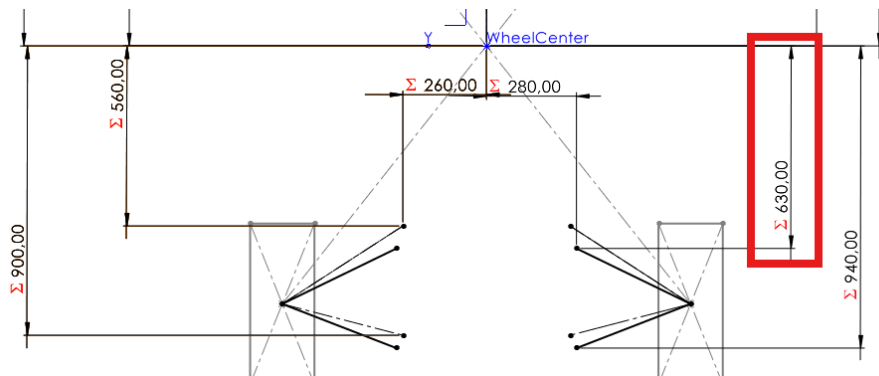
FrontSuspensionLowerRearEndPoint: **Ön Süspansiyonun ARKA ALT** noktalarının WheelCenter'a göre dikeydeki mesafesini belirtir.



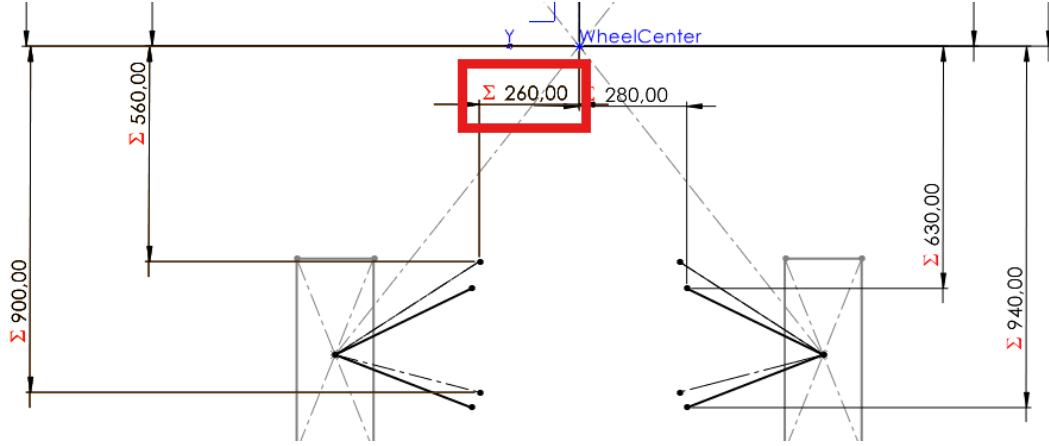
FrontSuspensionUpperFrontEndPoint: **Ön Süspansiyonun ÖN ÜST** noktalarının WheelCenter'a göre dikeydeki mesafesini belirtir.



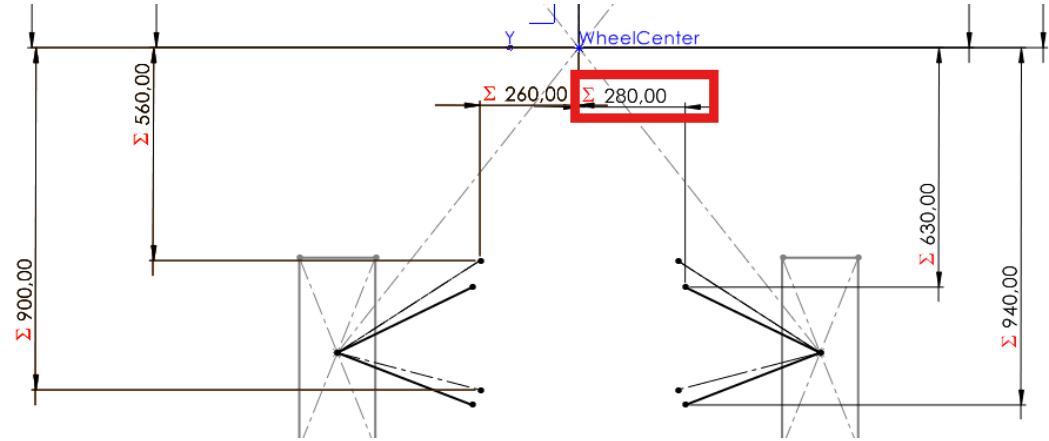
FrontSuspensionUpperRearEndPoint: **Ön Süspansiyonun ARKA ÜST** noktalarının WheelCenter'a göre dikeydeki mesafesini belirtir.



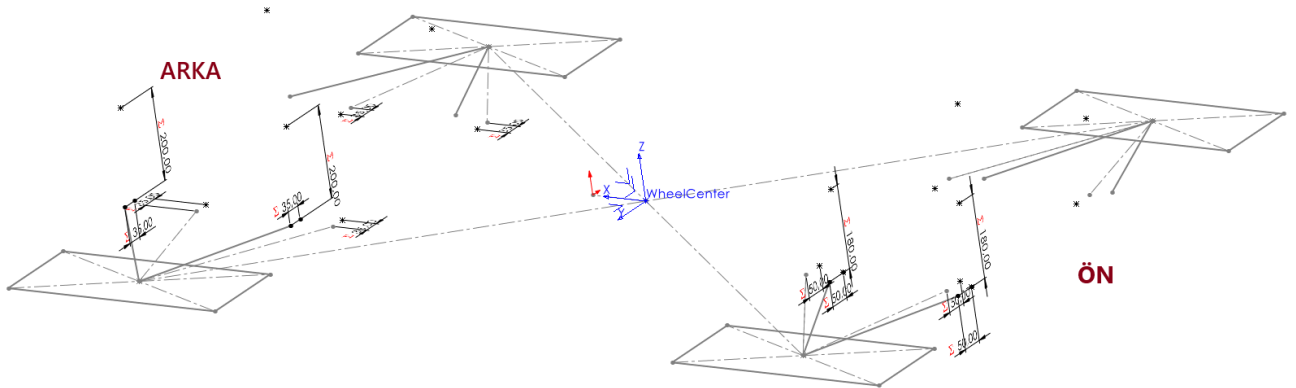
FrontSuspensionLowerDistance: **ÖN Alt** süspansiyon noktalarının WheelCenter'a göre yataydaki mesafesini belirtir.



FrontSuspensionUpperDistance: **ÖN ÜST** süspansiyon noktalarının WheelCenter'a göre yataydaki mesafesini belirtir.



Daha sonrasında 2D olarak çizilen süspansiyon noktaları 3D hale getirilmiştir. Alttaki figürde noktaların gösterimi verilmiştir.



Daha öncesinden denklemlerde tanımladığımız üst süspansiyon noktaları yeni 2 denklem ile yükseltilmiştir.

"RearSuspensionRefDistance"	= 35	35.00
"RearSuspensionHeight"	= 200	200.00
"FrontSuspensionRefDistance"	= 50	50.00
"FrontSuspensionHeight"	= 180	180.00

FrontSuspensionHeight ve RearSuspensionHeight ile bu yükseklik değiştirilebilir.

RearSuspensionRefDistance ve FrontSuspensionRefDistance ise bu noktalardan içeri doğru kayma belirler. Bu kaymanın sebebi süspansiyon noktaları belirlenirken şasiye bağlanacak noktalardan belirlenmiştir. Dana gözü mafsalların 28.5mm dış çapı bulunması ve Şasideki Süspansiyon mountlarının kalınlığından ötürü bir kaydırmaya ihtiyaç vardır. Bu noktaların içeri taşınması ile direkt olarak süspansiyon noktalarının şasideki karşılığı belirlenebilmektedir.



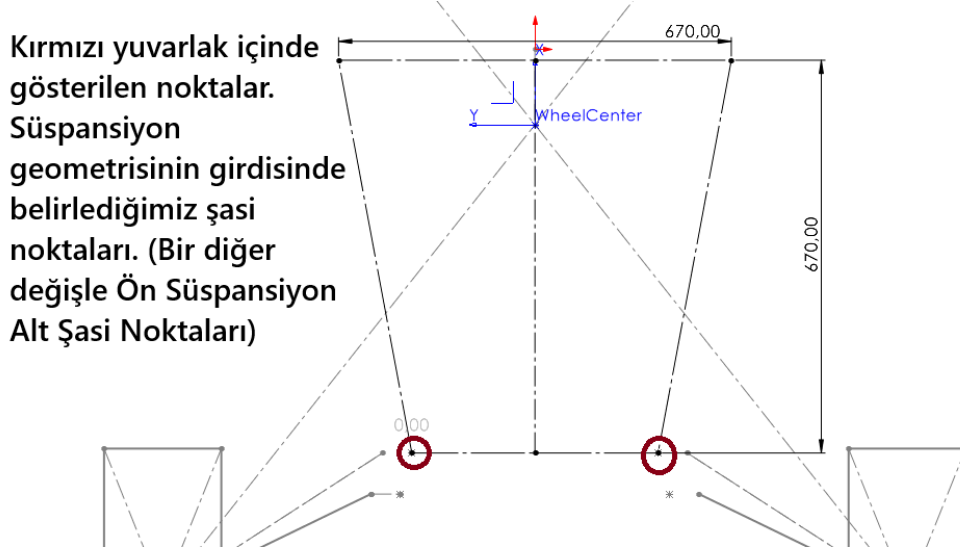
Örnek olarak yukarıda kırmızı yuvarlağa alınmış noktalar şasi borularının geçeceği noktaları belirtirken mor yuvarlağa alınmış noktalar süspansiyon bağlantı noktasının merkezi diğer bir deyişle dana gözü mafsalların merkezi şasiye bağlanan merkez noktaları olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ NOT!

Yukarıdaki Değişkenler NİHAİ SÜSPANSİYON NOKTALARI DEĞİLDİR. Tasarım kararları, Ön takla barının açıları, vb. geometrik etkilerden dolayı birtakım değişikliklere uğrayacaklardır. Bu değişiklikleri yaparken bazı geometrik kabuller yapılmıştır. İleride örnek olarak görüleceği gibi Ön takla barının eğimli olmasından ötürü üst ön süspansiyon noktalarında "WheelCenter" koordinat sisteminde -x eksenine kaydırmalar yapılmıştır (bir diğer deyişle arabanın önüne doğru).

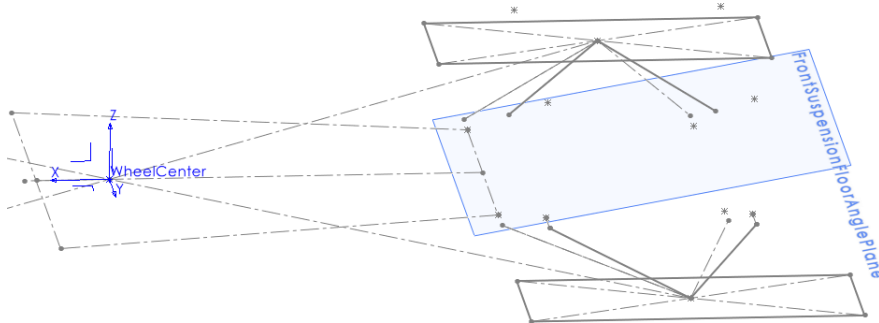
Kokpit Ön Çizim

Daha Sonrasında kokpit çizimi yapıldı. Kokpit çizimi yapılırken kokpitin ön tarafındaki 2 köşe nokta daha öncesinde süspansiyon noktalarında belirlenen şasi noktaları olarak seçildi. Bununla beraber geometrik olarak ilk kabul edilen seçim bu oldu.



Çizimde görünen 670 genişlik ve 670 uzunluk değerleri ise kokpit boyutunu belirlemektedir. Genişlik noktası aynı zamanda ana takla barının genişliğini belirlemektedir. Buradaki değerler sürücünün pozisyonuna, oturma açısına, araç uzunluğuna vb. isteklere göre DorukAssembly ile belirlenecektir.

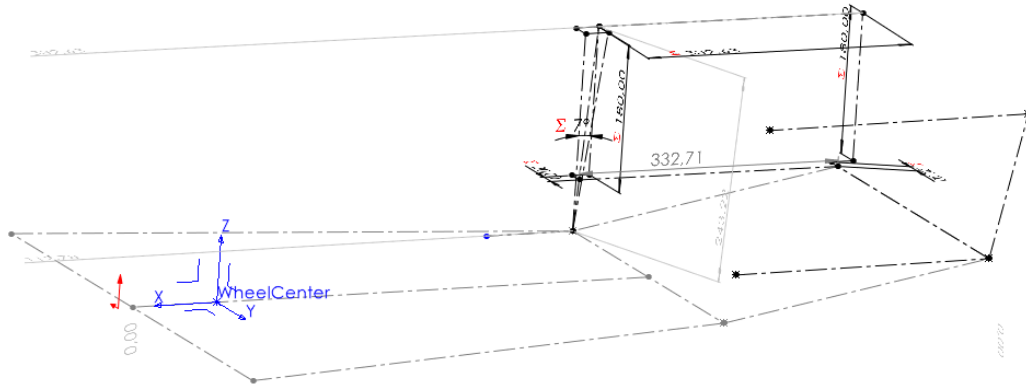
Ön Süspansiyon zemin Eğimi



Daha sonrasında Unsur ağacında “FrontSuspensionFloorAnglePlane” unsuru ile öne doğru eğimli düzlem oluşturulmuştur. Bu eğimin sebepleri arabada yapılacak difüzörün verimliliğini

arttırmak ve aynı zamanda kokpiti yere yakınlaştırıp aracın dikey uzunluğunu kısaltmak ve sürücüyü daha sıkı paketlemek ve bu sayede kokpiti boyutsal olarak küçültmektir. Denklemler Kısmında “FrontSuspensionFloorAngle” değişkeni ile değiştirilebilmektedir.

Ön Takla Barı, Ön Süspansiyon Geometrisi ve Ön Süspansiyon Zemini Açısı Arasındaki Geometrik İlişki



Bu aşamayı detaylandırmadan önce bazı kural ve tercihlerden bahsetmek gerek.

1. KAYIP

İlk sınırlayıcımız FSG2026 kural kitapçığında bulunan ön takla barının sürekli bir borudan oluşması gerektiğidir. Bu sebeple kırık bir ön takla barı tasarımı yapamayız. Bu nedenle süspansiyon geometrisi girdilerimizden ilk kaybımızın yaşanacağını habercisidir. İkinci bir kural ise ön takla barı öne ve arkaya doğru maksimum 10° eğilebilmektedir. Burada da alt ve üst arasındaki farkın (FrontSuspensionLowerDistance ve FrontSuspensionUpperDistance) mesafesinin belli bir derecede sınırlandırıldığını belirtir.

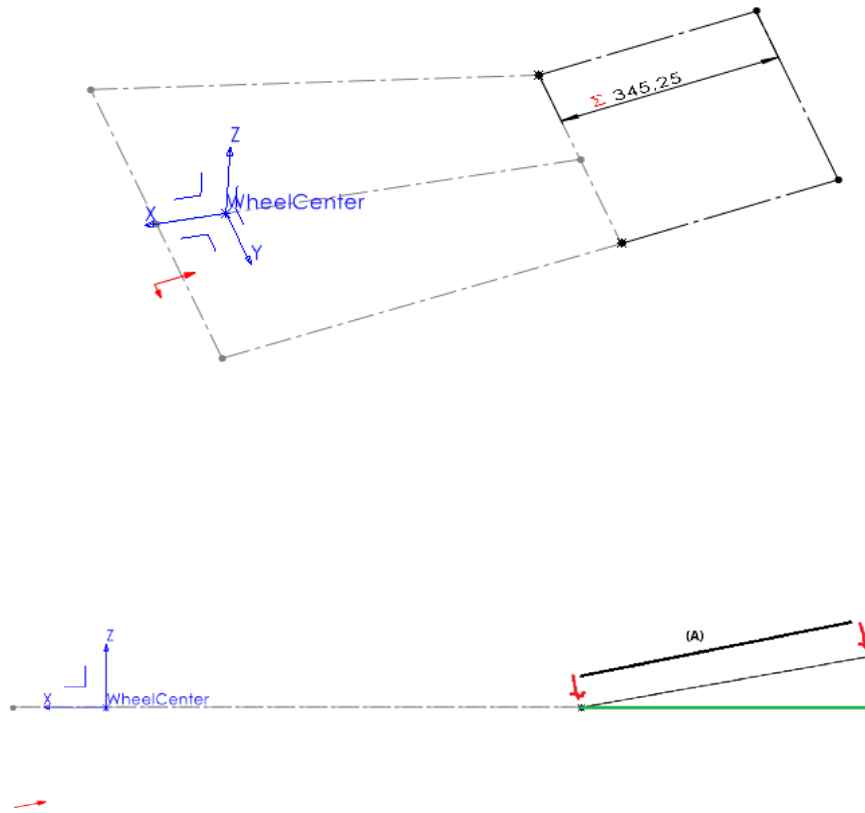
2. KAYIP

Tercihlerden biri ise üretim kolaylığı, ilk üretilen şasi ve kompleks geometrideki tasarımlarda bir verimiz olmadığından süspansiyon bağlantı noktalarını Ana Şasi yapısına bağlamak olacaktır. Bir diğer deyişle şasiden ek atılan yapısal olmayan borular üzerinde bazı

kısıtlamaları egale etmek mümkün olsa da sağlamlığı üzerine, “Engineering Design” üzerine bir tecrübe olmadığından bu tercih edilmemiştir. Süspansiyon girdilerimizden de belli bir miktarda kayıp burada gerçekleşecektir.

3. KAYIP

Çok dikkate değer olmasa da 3. bir kayıp da Solidworks’ün yuvarlama kayıplarından gelmektedir. Burada zemin eğimi oluştururken bir düzlem oluşturulmuş ve bu düzlem üzerinde 2D çizim yapılmıştır. Düzlem Tercih edilmesinin sebebi 3D çizimlerin Solidworks kullanımında ileride çok fazla hataya sebebiyet verebilmesidir. Yataydaki “FrontSuspensionLowerFrontEndPoint ve FrontSuspensionLowerRearEndPoint” farkını yakalayabilmek için Aradaki fark el ile hesaplanmıştır.

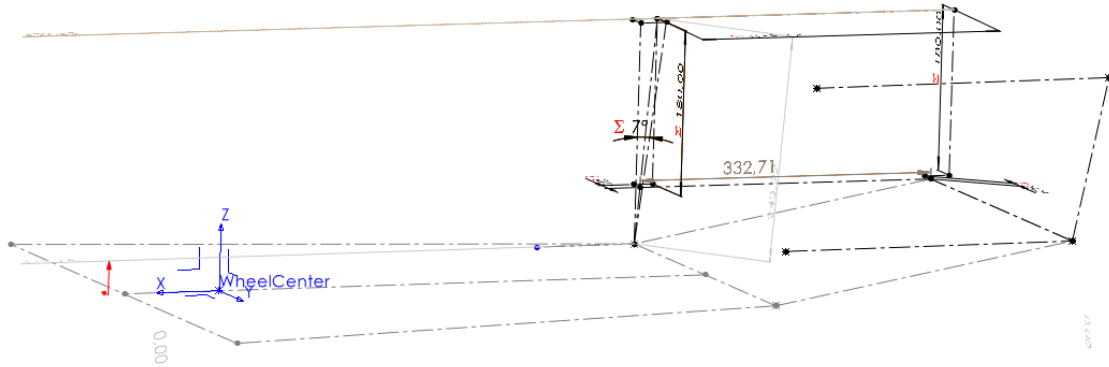


Burada yeşil olan çizgi Altteki süspansiyon noktalarının arasındaki mesafedir. Aradaki bu Mesafeyi tutturabilmek için A boyutunu çizime tanıtmamız gerekiyor. Bunun için de Basit üçgenleri kullandık. (Hipotenüs)

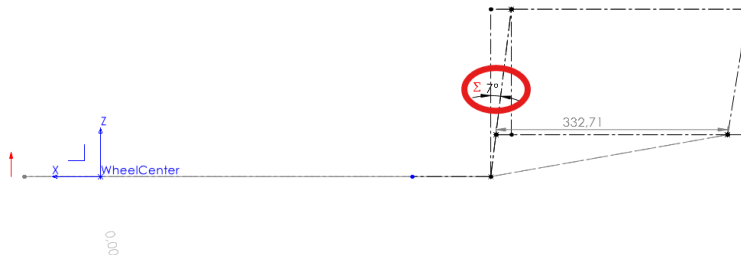
$$A = \frac{"FrontSuspensionLowerFrontEnd - FrontSuspensionUpperRearEnd"}{\cos (FrontSuspensionFloorAngle)}$$

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi 340 mm'lik bir mesafe elde etmek için düzlemde 354,25 değeri oluşturulmuş. Fakat yuvarlamayı kaldırırsak bu değer yaklaşık olarak 354,245048 mm'dir. Solidworks montajlarında 0.005 mm'lik hatalar bile montaj oluşumunda engeller çıkartabildiğinden bu hesaplamaları Solidworks'ün kendi içinde yapmamız gerekiyor. Bu sebeple denklemlerin yuvarlamasından dolayı da belli kayıplar yaşanmaktadır.

Bu varsayımlar doğrultusunda şasi için ön süspansiyon bölgesini oluşturmaya başlayabiliriz.

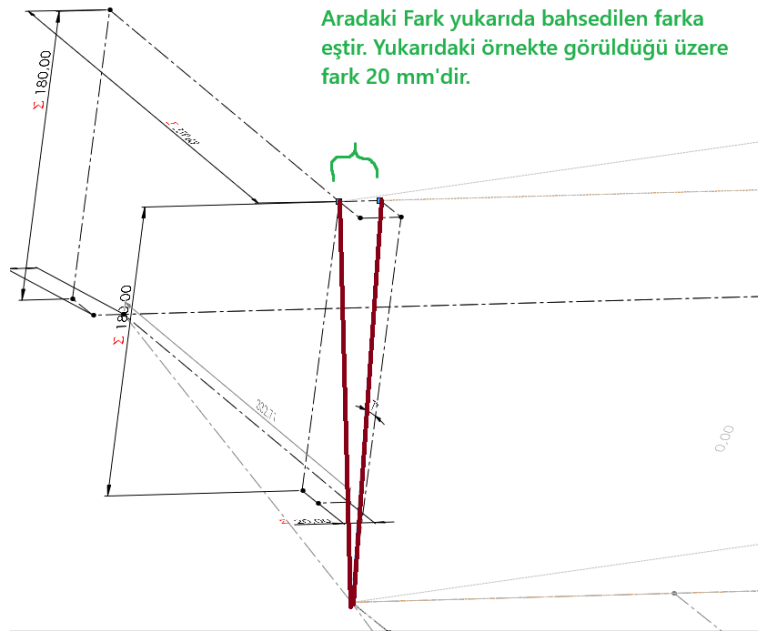
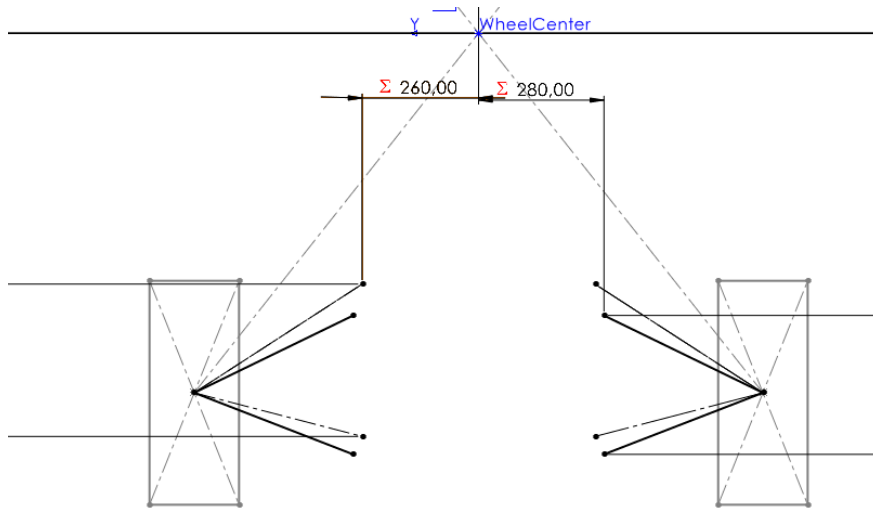


Ön Kısım oluştururken 3D çizim tercih edilmiştir. Yukarıdaki yuvarlama hatalarından 2D düzlemlerin birleşmeyecektir. Bunun için Ön Arka Alt süspansiyon noktasından yukarıya ve sağ düzlem üzerinde Ön Takla Barının açısı tanımlanmıştır. Bu Açı Denklemlerde

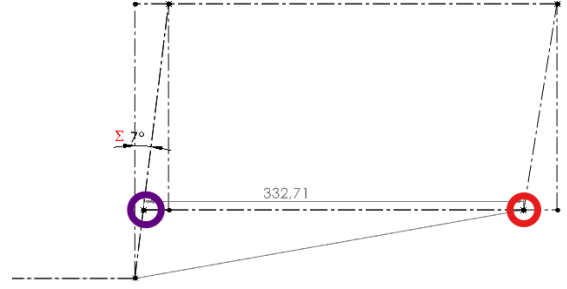
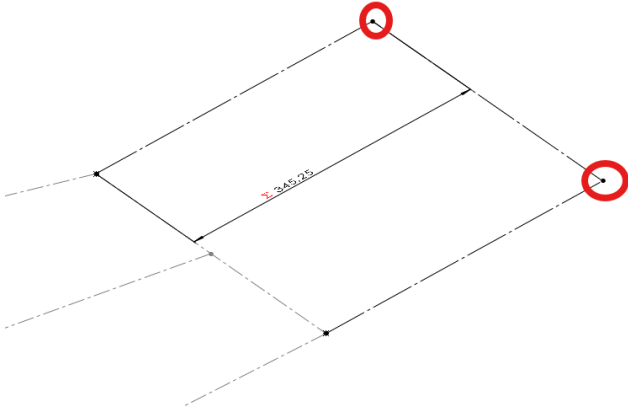


“FrontRollHoopAngle” Olarak Geçmektedir. (Bir diğer deyişle “WheelCenter” Koordinat düzleminde +Y doğrultusunda çizgi atılmış ve XZ düzleminde eğim açısı verilmiştir.)

Daha Sonrasında Üst ve Alt Ön süspansiyon noktalarının yataydaki farkından ötürü bu seferde yana doğru “Bir diğer deyişle Wheel Center’da YZ ekseninde açlandırılmıştır.” Aşağıda görüldüğü örnekteki gibi alt noktalar yatayda 260 mm fakat üst noktalar yatayda 280 mm olmaktadır.



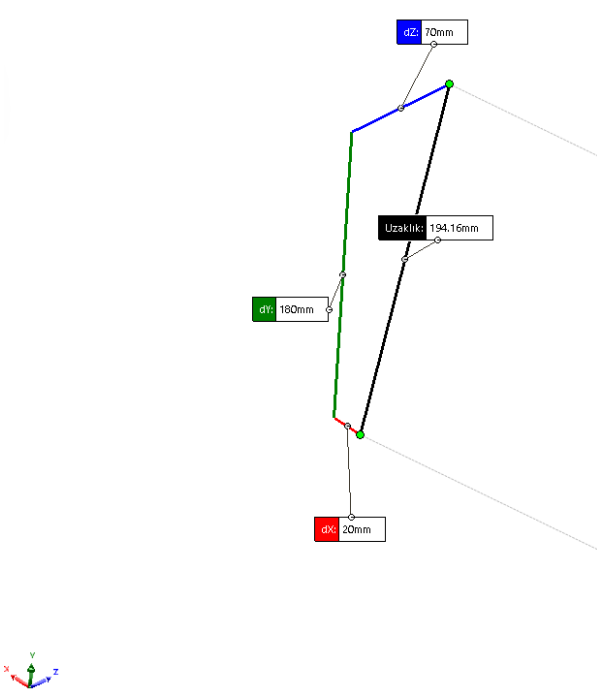
Bu sayede ön takla barının ilk çizimleri oluşmuştur. Soldaki kırmızı çizgi ön takla barı üzerinde yer almaktadır. Artık takla barımızın doğrultusu belli olduğuna göre alt süspansiyon noktalarının bunun üzerindeki yerini belirleyebiliriz. Yukarıda Front Suspension Floor Angle düzleminde bir çizim oluşturmuştuk ve bu sayede istediğimiz açıya uygun olarak süspansiyon noktalarımızı yansıtmıştık.



Süspansiyon noktalarının yatayda yere paralel olması gerektiğinden yere paralellik ilişkisi ile kırmızı noktalardan Ön Takla barımıza yere paralel çizgi oluşturarak Ön Alt süspansiyon noktalarımızı şasi üzerinde belirleyebiliriz. Görüldüğü üzere en başta girdide olan 340mm değeri burada 332 mm ye düştü. Daha öncesinde bahsettiğimiz sebeplerden ve tercihlerden ötürü yaklaşık 8mmlik bir fark oluştu.

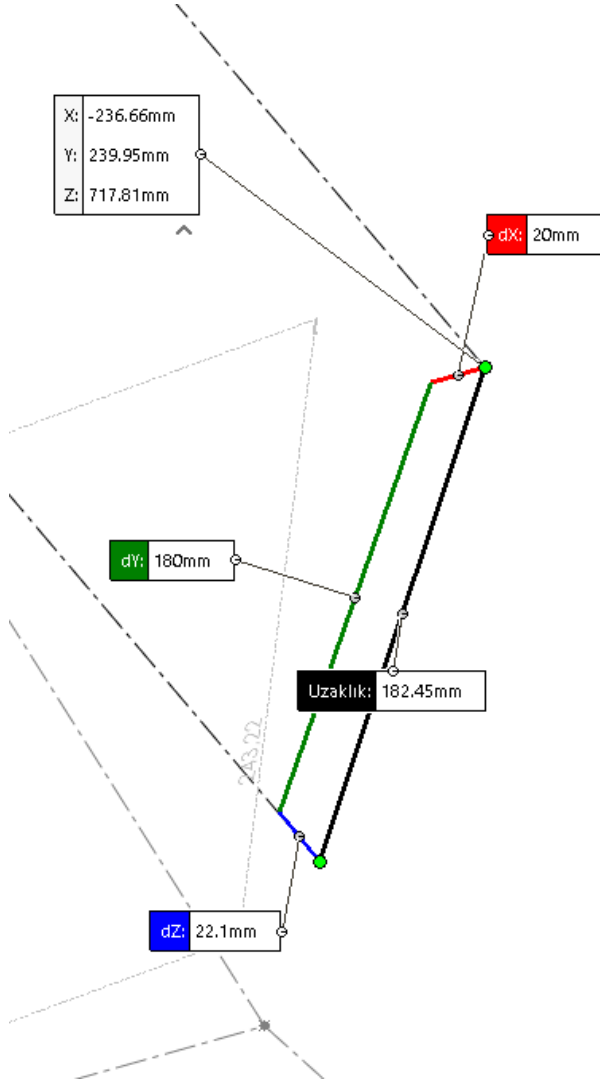
Sırada Ön Üst Süspansiyon noktalarını oluşturmak geliyor.

Bir diğer kayıp ise bu sırada yaşanmaktadır.



Soldaki resimde ön arka alt ve ön arka üst arasındaki süspansiyon noktaları farkı belirtilmiştir. (Bunlar Daha öncesinde girdi olarak girdiğimiz süspansiyon noktalarıdır.)

dZ'ye bakarsak arada 70mmlik bir fark bulunuyor. Bahsettiğimiz üzere 70mmlik fark 10 derece kuralını aştığından süspansiyon noktalarında biraz kaydırmayı olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor.



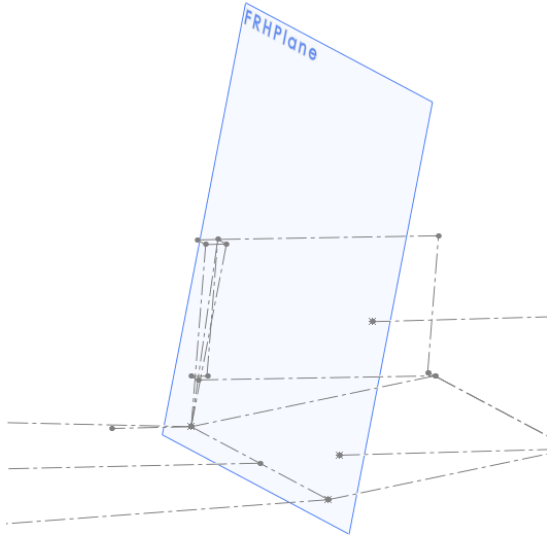
Bu çizim ise bizim oluşturduğumuz Ön takla barına uygun olarak yapılan süspansiyon noktaları. Görüldüğü üzere bu sefer dZ'nin mesafesi 22.1 mm yani arada yaklaşık 47.9mm'lik bir kayma gerçekleşti.

(Bu kaymanın ana sebebi ön takla barının öne arkaya belli açıdan fazla eğilememesi ve bizim ana şasi boruları haricinde süspansiyon geometrisini ön kısımda bağlamama tercihimizden ötürüdür.)

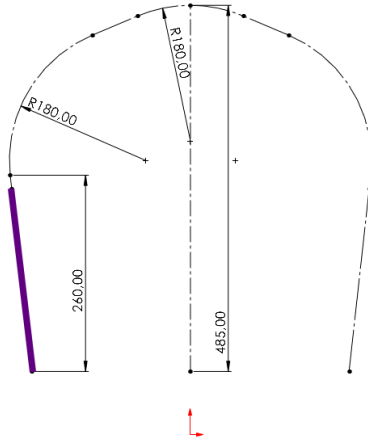


Bu sayede öndeki 8 süspansiyon noktasının şasi karşılığı oluşturulmuştur. Detay vermek gerekirse alt noktalar için yatayda burada yaklaşık 8mm sıkışma olmuştur. Üst süspansiyon noktaları için ise yaklaşık 48 mm'lik bir kayma gerçekleşmiştir.

Ön Takla Barı

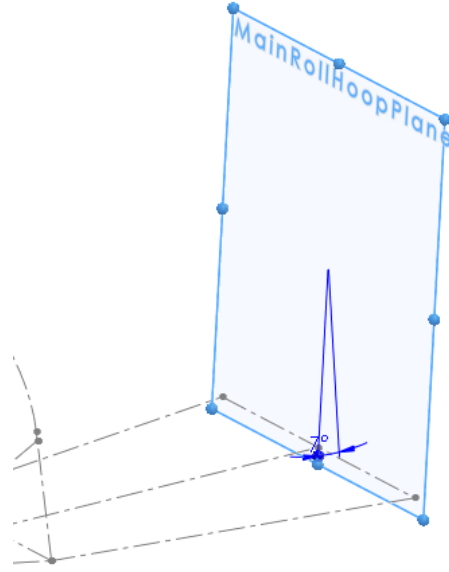


Süspansiyon geometrisinde oluşturulan çizime göre FRHPlane oluşturulmuş ve verilen denkleme uygun bir şekilde eğim verilmiştir.

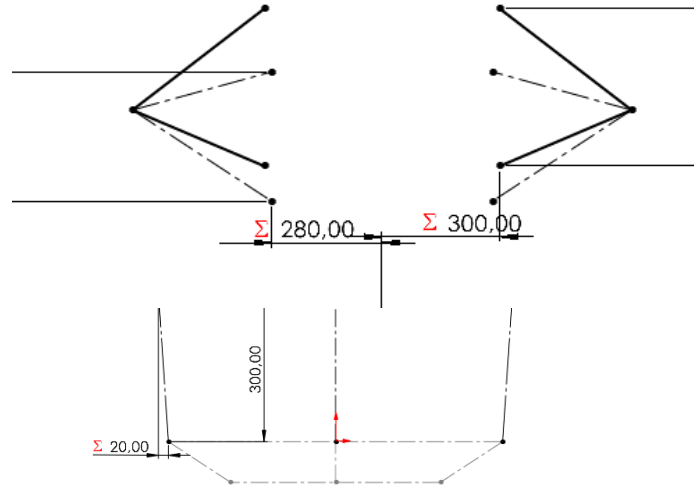


Burada mor ile olan kısım bizim daha öncesinde ön süspansiyon geometrisini oluştururken oluşturduğumuz takla barının çizgisidir. Buna aynı doğrultuda bir çizgi oluşturup düzlem dikeyinde belirli bir yüksek verilir daha sonrasında klasik takla barı radyusları verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise verilen bu radyuslar güncel yarışma kuralları gereği minimum boru kalınlığının 3 katı olması gerektiğidir. Bu da yaklaşık hedeflenen borular için minimum 81mm radyusa denk gelmektedir. Tepe noktası ve yere uzaklık belirlenmesi ise resimdeki gibi 485 ile belirtilmiştir. Bu ise P95 vb. çizimleri ile Assembly Sırasında belirlenecektir.

Main Roll Hoop (Ön Takla Barı)



Kokpitte bahsedildiği üzere kokpitin arka kısmındaki çizgiden referansla 7 derecelik bir eğim oluşturularak Main Roll Hoop için bir düzlem oluşturulmuştur ve bu da “MainRollHoopPlaneAngle” Denklemi ile desteklenmiştir.

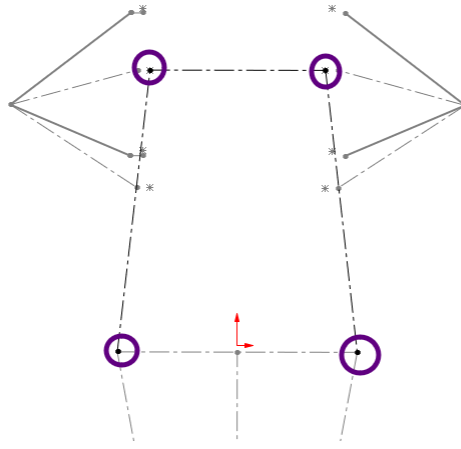


Burada da bu düzlem üzerinde Main Roll Hoop Çizimi Gerçekleştirilmiştir. Aynı radyus kuralı Main Roll Hoop için de geçerli olmaktadır. Boyutlarda genel olarak P95 vb. taslaklara uygun olarak Assembly ile belirlenecektir. Önemli bir husus olarak yataydaki 20 mm’lik denklemi arka süspansiyonun paralelliğini sağlamak adına Arka üst süspansiyon yatay mesafesi ve arka alt süspansiyon yatay mesafesindeki fark olarak belirlenmiştir.

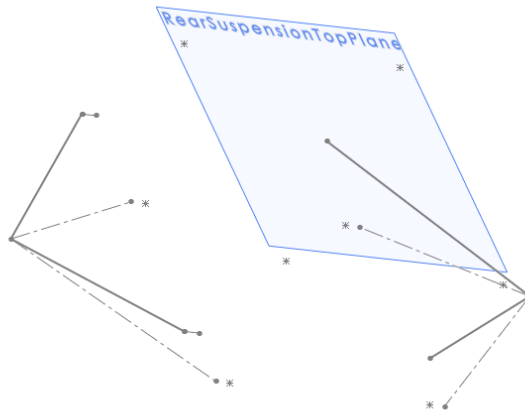
300 mesafesi ise Side Impact Member kuralı olarak 240-320 arasında olmalıdır.

Engine Box Tasarımı (Değişiklik gösterebilir).

Tercih sebebi dolayısıyla bir Rearbox (diferansiyel kutulu tasarım) kullanılmamıştır. Bunun sebepleri biri arabanın boyutunu küçültmek ve arka tarafı daha kompakt hale getirmektir. Arka Tarafın oldukça karmaşık olmasından ötürü bu senenin tercihi olarak kokpitte aynı düzlemde yapılmasına karar verilmiştir. EngineBox zeminini tasarlarken öncelikle arka süspansiyon alt arka noktaları ve takla barı noktaları birleştirilmiştir.

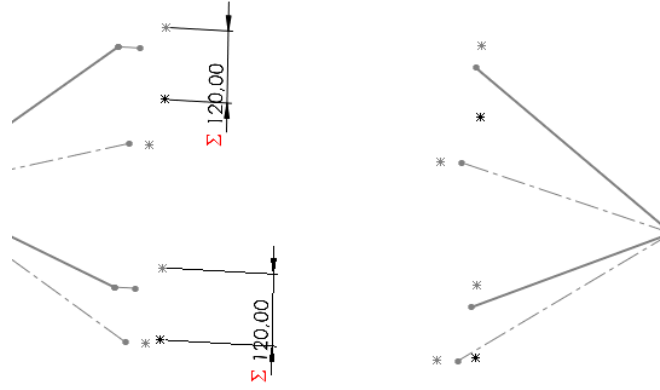


Daha sonra çizim kolaylığı olması açısından arka üst süspansiyon noktalarının düzlemi oluşturulmuştur.

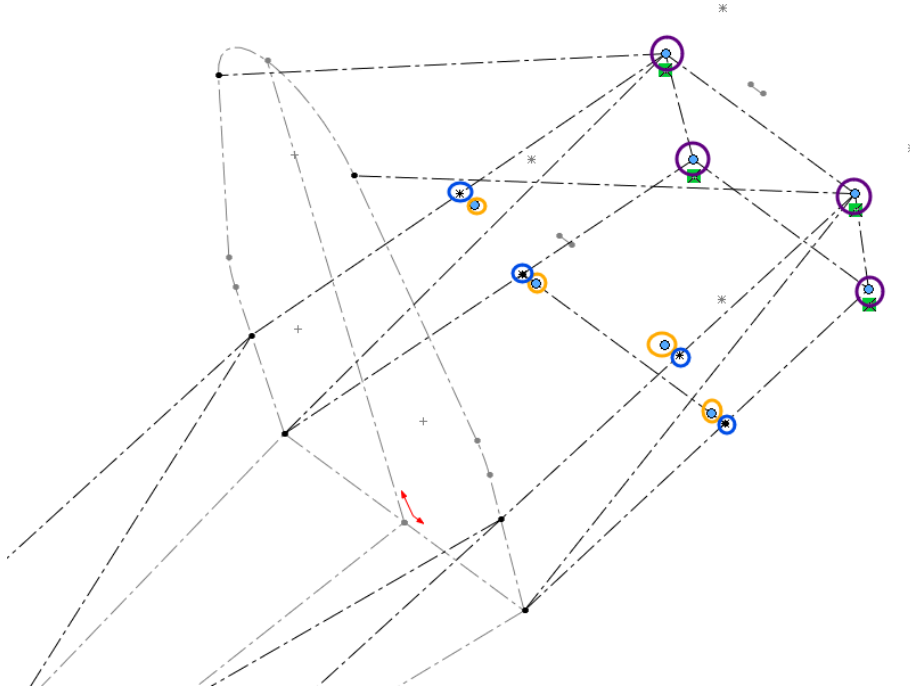


En başta belirlediğimiz girdilere referanslı olarak yere paralel bir düzlem olarak oluşturulmuştur.

Arka Üst süspansiyon noktalarında yukarıda bahsedilen tercihler sebebiyle kasıtlı bir kaydırma yapılmıştır. Bu kaydırma sonucunda oluşan noktalar unsur ağacına “RearSuspensionUpperPoints” olarak kaydedilmiştir. Denklemlerden RearSuspensionUpperShiftage değişkeni ile belirlenebilir. Bu mesafenin belirlenmesi arkadaki komponentlerin yerleşimine göre ve süspansiyon geometrisinin analizine göre yapılacaktır.



Arka Süspansiyon Noktalarının Çıktıları



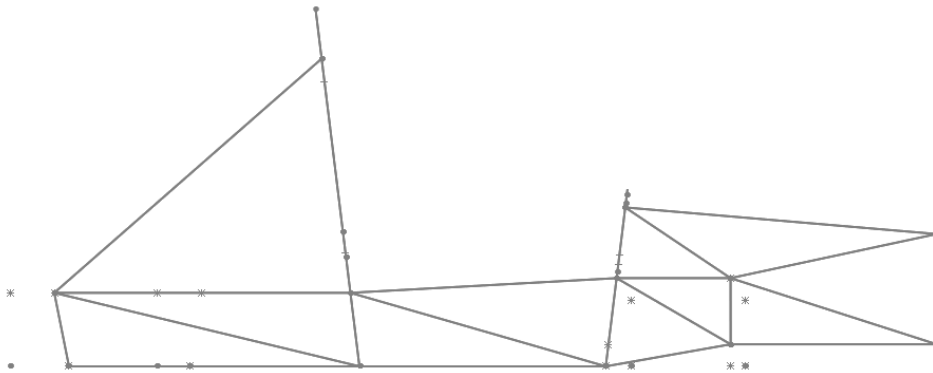
Mor yuvarlak içindeki noktalar halihazırda bizim referans olarak kullandığımız noktalar olup girdiyle (Üst kısımdaki morlar hariç) aynı olan noktalardır. En arka kısmımızın “Ana Şasi” boruları için sınırlayıcısı konumundadır. Turuncu yuvarlak noktalar ise hedeflenen

süspansiyon şasi noktaları konumundadır. Alt kısımdaki turuncu noktalarda herhangi bir kayma yoktur fakat üstteki turuncu noktalar daha önceki görselde belirttiğimiz kayma ile oluşmuş noktalardır. Bir başka deyişle arka süspansiyon arka alt noktaları girdiyle aynı olarak kalmıştır. Süspansiyon arka üst noktaları daha önceki görselde gözüktüğü üzere 120 mm kaymıştır. Aynı şekilde yukarıdaki turuncu noktalarda 120mm kaymıştır. Altteki turuncu noktalar ise hedeflenen arka süspansiyon ön alt noktalarıdır. RearBox (Arka kutu) oluşturmak istemediğimizden bu noktaları direkt olarak birleştiremiyoruz. Bunun yerine Main Roll Hoop'dan mor yuvarlak içindeki noktalara direkt bağlamamız gerekiyor. Fakat gözüktüğü üzere sarı noktalar direkt olarak çakışmamaktadır. Bunu sağlamak için noktaları dışarı doğru yere paralel olacak şekilde aktardık. Süspansiyon noktalarının birbirine paralellliğini sağlamak için de daha öncesinde Main Roll Hoop çiziminde bahsettiğimiz denklemi kullanarak mesafe verdik. Bu durum sonucunda arka süspansiyon geometrisi çarpıtılmış olsa da gene de temel aradıklarımıza uygun olacak şekilde oluşturuldu.

Genel Şasi Görünümü ve Bilgileri

Bu sayede şasi tasarımında kullanılacak taslağın genel halini bitirmiş olduk.

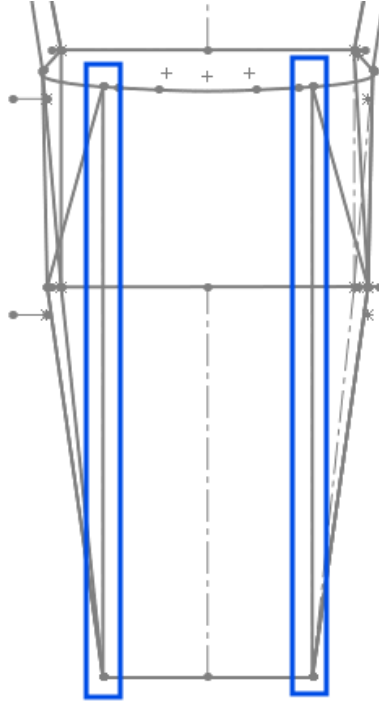
Geri kalan kısımlarda birleştirmeleri kurallara uygun olaraktan “Node-to-Node triangulation” yaparak bağlamak kalıyor. Bunları da yaptıktan sonra aşağıdaki örnekteki gibi bir taslak oluşmaktadır.



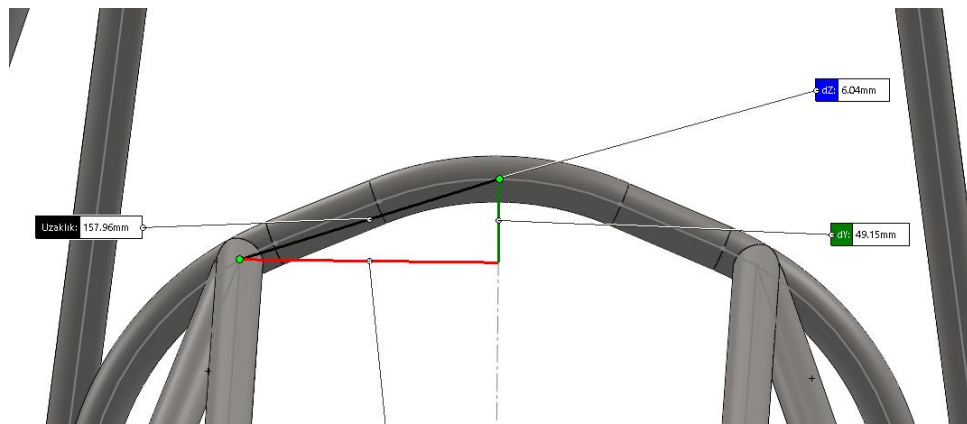
Bu basit görünen tasarım şasinin en sade ama tercihlere ve departmanların isteğine göre en kararlı halini oluşturmaktadır. Burada “Node-to-Node Triangulation” kuralını manipüle ederek şasi rijitliğini değiştirebiliriz. Bu durum da ANSYS’teki analizlerle oluşturulacaktır.

Decouple Hazırlık

Ek olarak Ön hazırlık olarak decouple süspansiyon sisteminin montajını hazırlamak için Front Bulkhead kısmından Front Roll Hoop’a bağlanan bracing borusunu yere paralel oluşturduk.



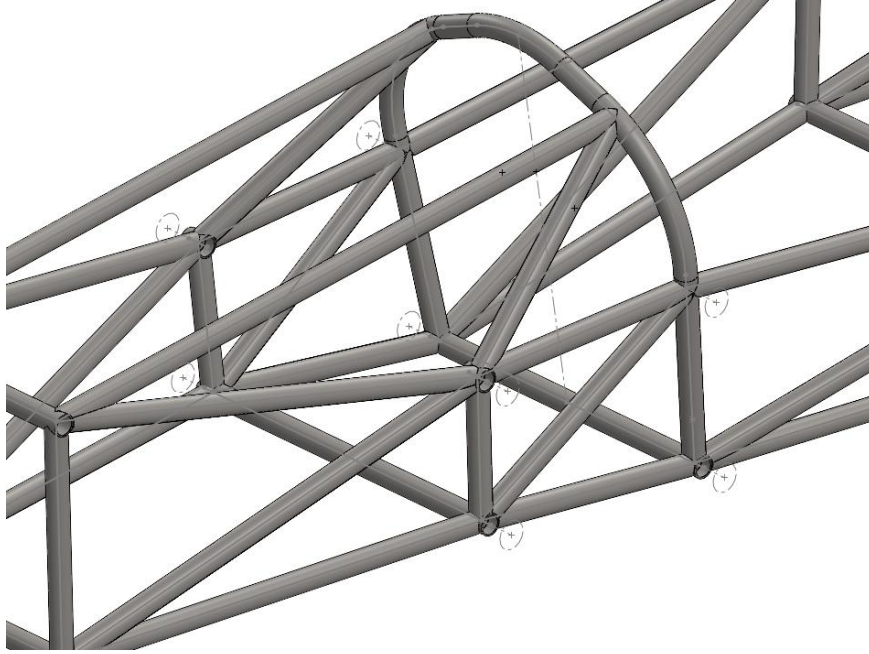
Bu boruyu oluştururken dikkat edilmesi gereken bir husus ise 50mm kuralı. Kural gereği Front Roll Hoop’un tepe noktasından bracinglere olan Z ekseni mesafesi 50 mm’den fazla olmamalı.



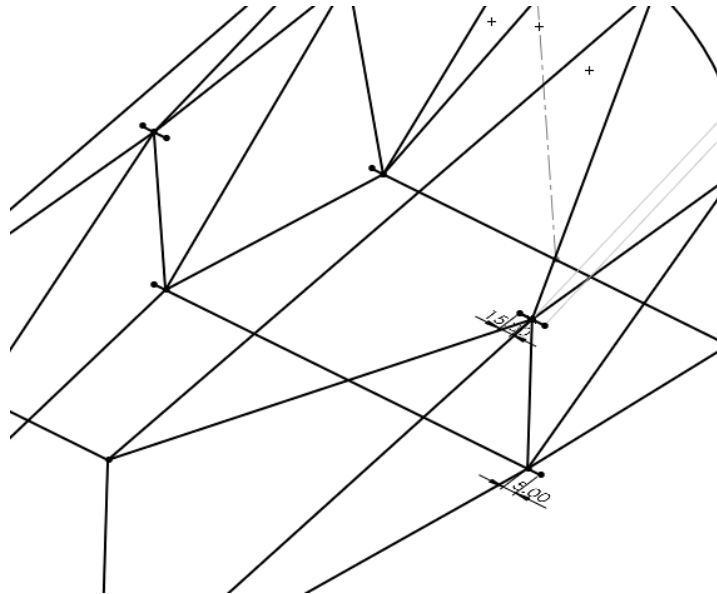
Yukarıdaki örnekte bu kurala uyuyor gibi gözükse de boru kalınlığı olan 13.45 mm eklenince bu kuraldan sapma gözükmemektedir. Bunun çözümü için boruları yere paralel bağlamaktan vazgeçmek bir seçenektir. Fakat Decouple montaj kolaylığı açısından ve verimliliği açısından

örnek olarak Front Roll Hoop'un tepedeki radyusunun değeri arttırılabilir ya da yandaki radyusların değeri azaltılabilir.

Son olarak ise süspansiyon kollarının montajda kolaylığını sağlaması için referansı geri eklenmiş çizimler şasi çizimine eklenmiştir.



Not: Referanslar Corsa sürecinden gözlemlerle normal şartlarda 35-40 mm arası belirlenmiştir fakat boruların düz kesiminin sağlanıp kaynak kolaylığı sağlaması açısından yataydaki borularda 15 mm'lik çıkıntılar oluşturulmuştur. Bu nedenle referans kayması 35mm değil 50mm olarak belirlenmiştir.



Şasinin 3D Hale Getirilmesi